

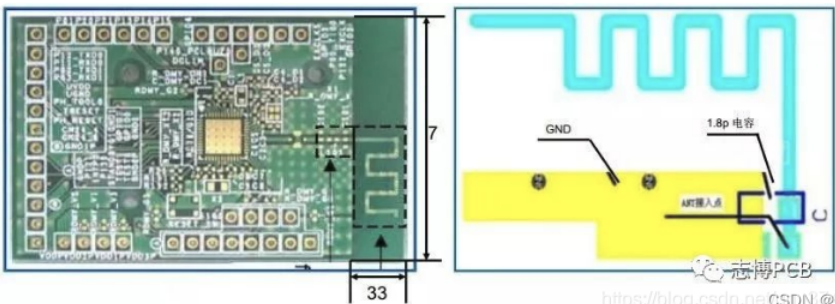
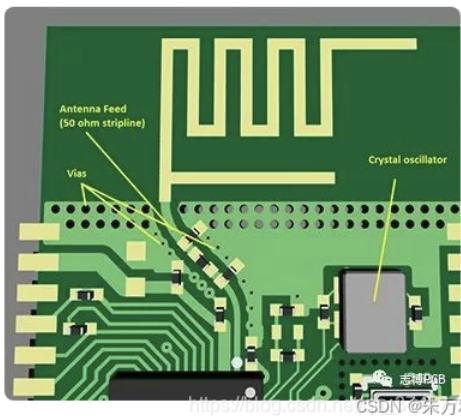
PCB模块化设计15——RF接口模块PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计15——RF接口模块PCB布局布线设计规范
 - 1.天线设计指南
 - 2.天线基础知识
 - 3.天线类型
 - 5. 知识分享

PCB模块化设计15——RF 接口模块PCB布局布线设计规范

在 **硬件设计** 中，天线设计是比较有讲究，常用的低成本设计方式是PCB板载天线设计方式，但PCB板载天线在实际中应该如何设计，才能达到很好的收发效果呢？以下讲解射频天线设计指南。



1.天线设计指南

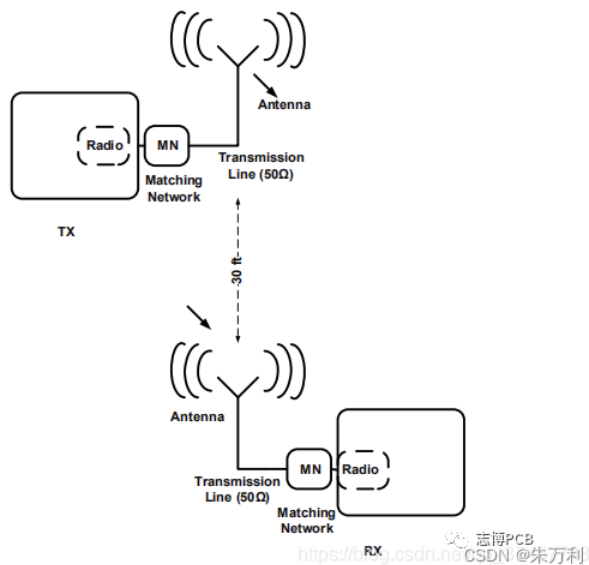
天线设计和 **射频** 布局对于在自由空间中传输和接收电磁辐射的无线系统至关重要。终端客户从具有有限流电源（如纽扣电池）的RF产品中获得的无线范围在很大程度上取决于天线设计，外壳和良好的PCB布局。

对于使用相同硅和相同功率

但具有不同布局和天线设计实践的设计，RF范围的变化很大并不罕见。本应用笔记介绍了最佳实践，布局指南和天线调谐程序，以获得具有给定功率的最宽范围。其他重要的还探讨了RF走线，电源去耦，通孔，PCB叠层以及天线和接地的一般布局考虑因素。详细介绍了射频无源器件的选择，如电感器和电容器等等。

图1显示了无线系统的关键组件，包括发射器（TX）和接收器（RX）。

图1.典型的短程无线系统



精心设计的天线可确保无线产品的最佳工作距离。它可以从无线电传输的功率越大，它对于给定的分组错误率（PER）和接收器灵敏度所能覆盖的距离就越大。

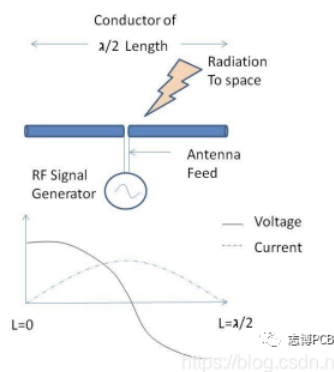
类似地，接收器测的调谐良好的无线电可以在天线处发生最小的辐射。

确保来自无线电的大部分功率到达天线则需要正确设计RF 布局和无线电匹配网络，反之亦然。

2.天线基础知识

天线基本上是在空气中暴露的导体。如果导体的长度是信号1的波长的特定比率或倍数，则它变成天线。这种情况称为“共振”，因为馈送到天线的电能被辐射到了自由空间。

图2.偶极天线基本



通过称为“天线馈电”的传输线将天线馈送到其中心点。在这个长度上，电压和电流驻波在导体的整个长度上形成，如图2所示。

输入到天线的电能以该频率的电磁辐射的形式辐射到自由空间。天线由阻抗为50Ω的天线馈电馈电，并传输到自由空间，其阻抗为377Ω₂。

因此，天线几何形状有两个最重要的考虑因素：

- 1.天线长度
- 2.天线馈电

图2中所示的1/ 2长度天线称为偶极天线。

但是，PCB设计中的大多数天线

都是通过以特定方式使用的1/4长度导体，这样电路板可实现相同的性能。

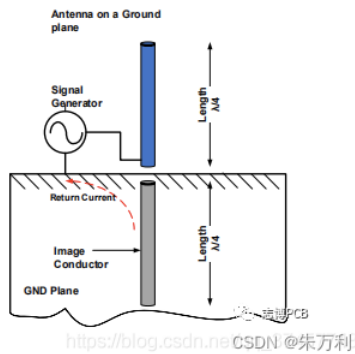
参见图3. 通过在导体下方一定距离处接地，可以创建相同长度的图像（1/ 4）。

当合并，这些腿工作就像一个偶极天线。这种类型的天线称为四分之一波（1/ 4）单极天线。

PCB上的大多数天线在铜接地平面上实现为四分之一波长天线。

请注意，信号现在是单端馈电的，接地层充当返回路径。

图3.四分之一波天线



对于大多数PCB中使用的四分之一波长天线，重要的考虑因素是：

1. 天线长度
2. 天线馈电
3. 接地平面的形状和尺寸以及返回路径

3. 天线类型

如上一节所述，任何长度为 $1/4$ 的导体在自由空间中暴露，在地平面上有适当的导线可以是有效的天线。

根据波长，天线可以与汽车的FM天线或信标上的微小迹线一样长。

对于2.4-GHz应用，大多数PCB天线分为以下几种类型：

1. 线天线：这是一条在自由空间中在PCB上延伸的导线，其长度在地平面上与 $1/4$ 相匹配。这通常是通过一个50-Ω馈送形成的。

2. PCB天线：这是在PCB上绘制的走线。

这可以是直线走线，倒F型走线，曲折走线，圆形走线或具有摆动的曲线，具体取决于天线类型和空间限制。

在PCB天线中，天线在PCB的同一平面内变成二维（2D）结构；请参见图5。在设计时必须遵循相关准则

因为在自由空间中暴露的3D天线作为2D PCB走线被带到PCB平面。PCB天线需要更多的PCB面积，这样的效率是低于导线天线的，但是很便宜。它具有易于制造的特性，并且具有BLE应用可接受的无线范围。

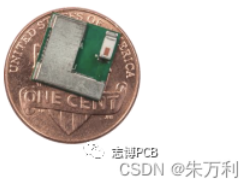


3. 芯片天线：这是一种小型IC的天线，内部有导体。

当制作PCB天线或支持3D线天线的空间有限时，这非常有用。

有关包含芯片天线的蓝牙模块，请参见图6。

下面给出了天线和模块的尺寸与1美分硬币的比较。图6. 带有芯片天线的赛普拉斯EZ BLE模块（10 mm×10 mm）



赛普拉斯EZ BLE模块（10 mm×10 mm），它也是属于带芯片天线的一种模块。

4. 传输线。因为它的尺寸和三维曝光，于是线天线提供最佳性能和射频范围。而导线可以是直线、螺旋或环。这是一种三维（3D）结构，天线在PCB平面上方4-5 mm的高度或者突出到自由空间。

图4：线天线



5. 知识分享

链接: [射频 RF电路设计及布局](#)

链接: [射频接口模块的分类及布局布线技巧](#)

“相关推荐”对你有帮助么？

 非常没帮助  没帮助  一般  有帮助  非常有帮助